

PLOTTER FULL PIPELINE CONTROL DOCUMENT

DOCX + PDF / A4 source / designed for A5 re-pagination

Purpose: detect regressions in import, layout, centerline/outline conversion, semantics, pagination and G-code export.

0. Coverage map

Feature	Expected stress point
Text	Cyrillic + Latin + digits + punctuation; long lines and wrapping
Paragraph layout	title/headings/body; left/center/right/justify; first-line + hanging indents; tabs; spacing; line spacing
Run formatting	bold, italic, single/double/words-only underline, strike, superscript, subscript
Math	literal LaTeX inline/block + native DOCX OMML display equation
Images	inline raster + rotated inline raster + anchored square-wrapped raster
Semantics	VML arrows, horizontal rule, bordered tables, merged cells
Pagination	long repeated-header table + enough body text for multi-page A5 output
Cross-format	same DOCX is converted to PDF to exercise PDF visual reconstruction and PDF math detection

1. Text, typography and paragraph geometry

Красная строка и выравнивание по ширине. **Этот абзац проверяет русский рукописный текст:** съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю; подъём, объём, шьёшь, мышь, чаща, йод, ёлка, цифры 0123456789. Latin: The quick brown fox jumps over the lazy dog. Punctuation: . , ; ! ? () [] + - = / % # №.

Висячий отступ: первая строка выступает влево, последующие строки должны сохранять общий левый отступ. Это намеренно длинное предложение, чтобы перенос строки был неизбежен и положение второй строки можно было сравнить с исходным документом.

LEFT / слева - контроль положения строки относительно полей страницы.

CENTER / по центру - контроль положения строки относительно полей страницы.

RIGHT / справа - контроль положения строки относительно полей страницы.

JUSTIFY / по ширине - контроль положения строки относительно полей страницы.

TAB-A.....TAB-B-----TAB-C.....123.45

Интервалы: before=10 pt, after=12 pt, line spacing=1.5. **BOLD** / *ITALIC* / UNDERLINE / DOUBLE UNDERLINE / WORDS ONLY / ~~STRIKE~~ / H₂O / $x^2 + y^2 = z^2$

Horizontal rule below - PDF line detector target

2. Mathematics: LaTeX text + native OMML

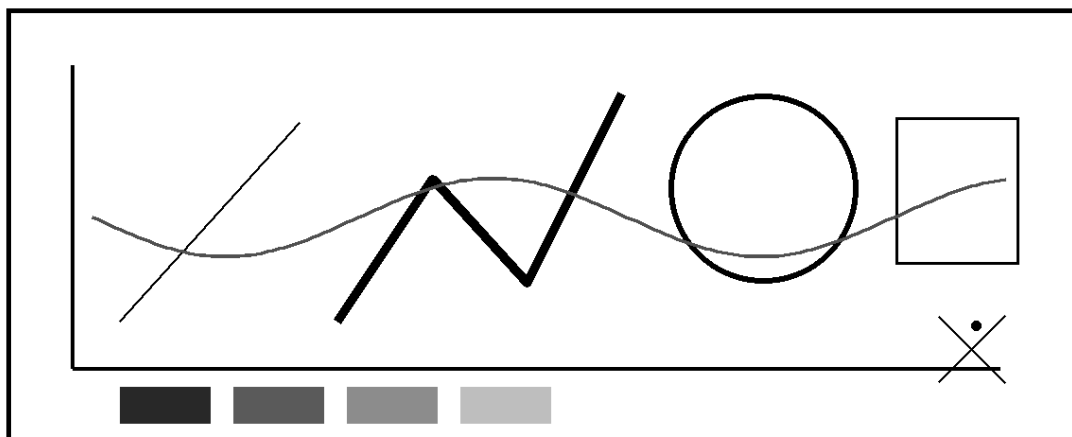
Inline LaTeX token: $\$E=mc^2\$$ and another token $\$y=\frac{x^2+1}{x+1}\$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

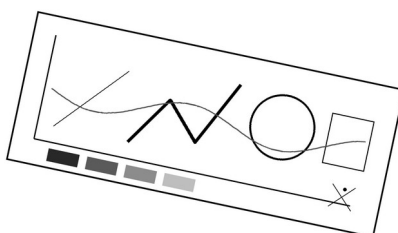
Native DOCX equation (OMML) - the DOCX importer should see this as structured math: $y = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

3. Image extraction, vectorization and wrapping

3A. Inline raster image. It contains thin/thick strokes, closed contours, a gray sinusoid, grayscale blocks and tiny marks.



3A.2 Rotated inline raster (12 degrees). The output preview should preserve the rotation, not only metadata.



3B. Anchored square-wrapped image target.

Текст для проверки обтекания рисунка: положение не должно пересекать область изображения, а окончания рисунка абзац должен снова использовать полную ширину строки. Hybrid/preserve mode should keep the image close to original anchor; reflow may move it but must not overlap text.



строки
после

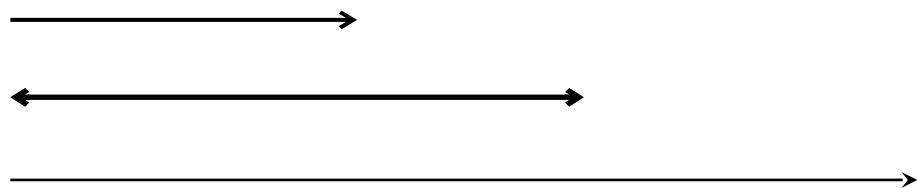
its

Текст для проверки обтекания рисунка: положение строк не должно пересекать область изображения, а после окончания рисунка абзац должен снова использовать полную ширину строки. Hybrid/preserve mode should keep the image close to its original anchor; reflow may move it but must not overlap text.

Текст для проверки обтекания рисунка: положение строк не должно пересекать область изображения, а после окончания рисунка абзац должен снова использовать полную ширину строки. Hybrid/preserve mode should keep the image close to its original anchor; reflow may move it but must not overlap text.

4. VML arrows and line semantics

Three arrow primitives follow: one-headed, two-headed, and classic arrowhead. The DOCX semantic importer should report them separately.



Arrow labels: A -> B; C <-> D; long route E -> F. Exact arrow geometry matters more than typography in this block.

5. Tables, borders, cell alignment and merges

ID	Description	Value	State
VERTICAL MERGE	short	12.5	OK
	long wrapped text in a narrow cell	25.0	CHECK
T3	<u>underlined cell</u>	37.5	WARN
T4	HORIZONTAL MERGE: columns 2-3		DONE

6. Multi-page flow, table split and repeated header

Следующий блок намеренно длинный. При выводе на А5 он должен разбиться на несколько страниц; номера страниц должны быть снизу по центру, после каждой страницы G-code должен парковать перо и делать заданную паузу. Таблица ниже должна сохранять сетку и повторять строку заголовка после разрыва страницы.

Row	Russian sample	Latin sample	Metric
01	Плавные соединения букв и минимум подъёмов пера.	curve join test 1: minimum pen lifts and stable baseline	3.7
02	Проверка ъ, ь, ы, й, ё и повторяющихся штрихов.	curve join test 2: minimum pen lifts and stable baseline	7.4
03	Длинная строка должна корректно переноситься внутри ячейки.	curve join test 3: minimum pen lifts and stable baseline	11.1
04	Границы таблицы не должны пересекать текст ячейки.	curve join test 4: minimum pen lifts and stable baseline	14.8
05	Плавные соединения букв и минимум подъёмов пера.	curve join test 5: minimum pen lifts and stable baseline	18.5
06	Проверка ъ, ь, ы, й, ё и повторяющихся штрихов.	curve join test 6: minimum pen lifts and stable baseline	22.2
07	Длинная строка должна корректно переноситься внутри ячейки.	<i>curve join test 7: minimum pen lifts and stable baseline</i>	25.9
08	Границы таблицы не должны пересекать	curve join test 8: minimum pen lifts and	29.6

Row	Russian sample	Latin sample	Metric
	текст ячейки.	stable baseline	
09	Плавные соединения букв и минимум подъёмов пера.	curve join test 9: minimum pen lifts and stable baseline	33.3
10	Проверка ъ, ь, ы, й, ё и повторяющихся штрихов.	curve join test 10: minimum pen lifts and stable baseline	37.0
11	Длинная строка должна корректно переноситься внутри ячейки.	curve join test 11: minimum pen lifts and stable baseline	40.7
12	Границы таблицы не должны пересекать текст ячейки.	curve join test 12: minimum pen lifts and stable baseline	44.4
13	Плавные соединения букв и минимум подъёмов пера.	curve join test 13: minimum pen lifts and stable baseline	48.1
14	Проверка ъ, ь, ы, й, ё и повторяющихся штрихов.	<i>curve join test 14: minimum pen lifts and stable baseline</i>	51.8
15	Длинная строка должна корректно переноситься внутри ячейки.	curve join test 15: minimum pen lifts and stable baseline	55.5
16	Границы таблицы не должны пересекать текст ячейки.	curve join test 16: minimum pen lifts and stable baseline	59.2

7. Connection and handwriting stress corpus

1. молоко машина школа работа площадь объём подъём мышь тишь большой. Перо желательно не поднимать внутри связного слова, если геометрия глифа и safe-connection позволяют соединение.

2. быстрый рыжий лисёнок перепрыгивает через ленивую собаку. Перо желательно не поднимать внутри связного слова, если геометрия глифа и safe-connection позволяют соединение.

3. minimum maximum aluminum continuum rhythm handwriting connection. Перо желательно не поднимать внутри связного слова, если геометрия глифа и safe-connection позволяют соединение.

4. аааа мmmm шшш щщщ ыыы ььь ъъъ ййй ёёё жжж. Перо желательно не поднимать внутри связного слова, если геометрия глифа и safe-connection позволяют соединение.

8. Final acceptance markers

- All content remains inside page margins on A4 source and A5 target.
- No text overlaps image or table borders; rotated image remains rotated.
- Centerline glyphs are recognizable; ъ/ь/ы and joins are visually acceptable.
- Underline is below text; strike crosses text; superscript/subscript positions are preserved.
- LaTeX and OMML equations are visible and use centerline strokes in the target run.
- Arrows have correct heads and table grids are preserved.
- Output has more than one page, centered page numbers, pen-up park move and page pause.
- The generated report.json contains import/layout/semantic/pagination/math/image metrics and warnings.